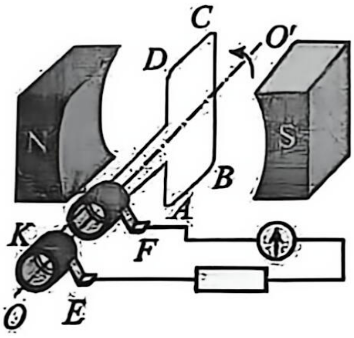
最大时（即下图中所示状态），此刻电阻的瞬时发热功率____________：线圈所受到的安培力____________。本题选择：【____D____】

A. 最大：最大。

B. 最大：为零。

C. 为零：最大。

D. 为零：为零。



2.（4分）在磁介质中我们可引入磁场强度 $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$，其中$\vec{M}$为磁化强度，$\vec{B}$为磁感应强度。对磁感应强度$\vec{B}$和磁场强度$\vec{H}$，我们可分别写下安培环路定理：$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_1$，$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_2$，试问$I_1$和$I_2$的物理意义分别是：【____C____】

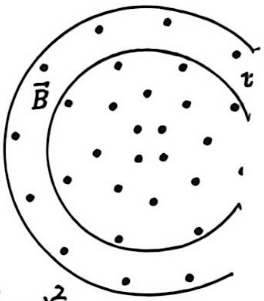
A. 分子电流（也可称“磁化电流”或“束缚电流”）；传导电流（也可称“自由电流”）

B. 总电流（“传导电流”和“分子电流”之和）；传导电流（也可称“自由电流”）

C. 传导电流（也可称“自由电流”）；总电流（“传导电流”和“分子电流”之和）

D. 总电流（“传导电流”和“分子电流”之和）；分子电流（也可称“磁化电流”或“束缚电流”）

3.（4分）“电子感应加速器”的装置图如右图所示。若要让一个电子（带大小为$-e$的负电荷）保持在该加速器的真空室中（即图中的两个同心圆之间的区域）逆时针运动且运动速度不断增大，那么磁场应满足以下条件【____A____】（我们规定垂直纸面向上的方向为磁场正方向）



A. $B>0$；$\frac{dB}{dt}>0$

B. $B>0$；$\frac{dB}{dt}<0$

C. $B<0$；$\frac{dB}{dt}>0$

D. $B<0$；$\frac{dB}{dt}<0$

B>0

$Bvq = m\frac{v^2}{r}$.

~~$B=\frac{mv^2}{r}$~~

$B=\frac{mv}{rq}$. ↑.

↑

4.（4分）下列关于“静电场”和“感生电场”的说法，错误的是：【____C____】

A. 将一个试探电荷放置在大小和方向均相同的“静电场”和“感生电场”中，荷所受到的电场力也相同。

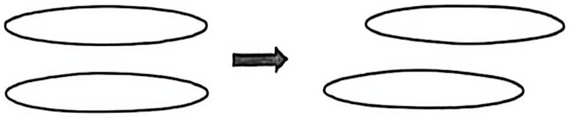
B. “静电场”的来源是静电荷，“感生电场”的来源是随时间变化的磁场。

C. 沿一闭合曲线，对“静电场”做环路积分，该环路积分的值可能非零。

D. 在一闭合曲面上，对“感生电场”做该闭合曲面的面积分，该面积分的

扫描全能王 创建

5. （4 分）手机等电子设备的“无线充电”利用了两个线圈间的互感。对于两个线圈，我们可以定义耦合因数$k = M/\sqrt{L_1L_2}$，其中M是两个线圈间的互感，L_1和L_2分别是这两个线圈的自感。如下图所示，当两个线圈之间的垂直距离保持不变，但是两线圈的共轴略有偏离时，两个线圈的自感将________，上述耦合因数将________。本题选择：【~~B~~ A】✓



$M = k\sqrt{L_1L_2}$

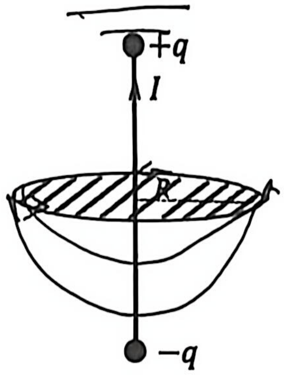
A. 不变；减小 ✓

B. 增大；增大

C. 减小；减小

D. 减小；增大

6. （4 分）如右图所示，对于一段从下往上流的有限长电流I，其电流的两端分别会积累正电荷和负电荷，且积累的电荷量会随着时间而增加。现考虑一个位于该段电流的“中垂面”上，以电流为圆形的半径为R的圆，穿过该圆的位移电流的方向是【~~B~~ A】✓



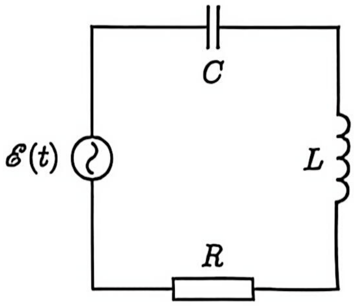
A. 从上往下

B. 从下往上

C. 位移电流的大小为零

D. 条件不足，无法判断

7. （4 分）如右图所示的 RLC 振荡电路，电源的电动势为$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0\cos(\omega_d t)$，电阻$R \neq 0$，下列说法中错误的是【 B 】✓



A. 增大电容两极板间的距离时，电路振荡的固有角频率$\frac{1}{\sqrt{LC}}$增大 ↓ ✓　　$2\pi\sqrt{\ }$　　$C = \frac{\varepsilon S}{d}$　$C\downarrow$

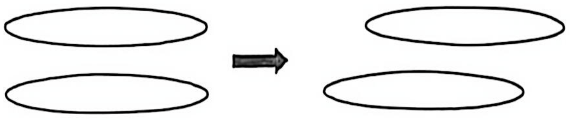
B. 增加自感线圈的匝数时，电路振荡的固有角频率$\frac{1}{\sqrt{LC}}$增大 ×　$L\uparrow$

C. 电动势的角频率ω_d等于电路固有角频率$\frac{1}{\sqrt{LC}}$时，电路中的电流I达到共振（即其稳定振幅达到最大）✓

D. 电阻R越大，电路共振的情况下电容极板上电荷量q的峰值越小 ✓

扫描全能王 创建

5. （4 分）手机等电子设备的“无线充电”利用了两个线圈间的互感。对于两个线圈，我们可以定义耦合因数$k = M/\sqrt{L_1 L_2}$，其中M是两个线圈间的互感，L_1和L_2分别是这两个线圈的自感。如下图所示，当两个线圈之间的垂直距离保持不变，但是两线圈的共轴略有偏离时，两个线圈的自感将___C___，上述耦合因数将________。本题选择：【___~~B~~ A___】



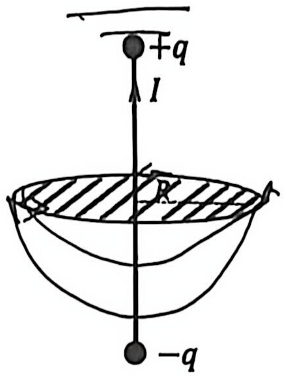
$M = k\sqrt{L_1 L_2}$

A. 不变；减小 ✓

B. 增大；增大

C. 减小；减小

D. 减小；增大



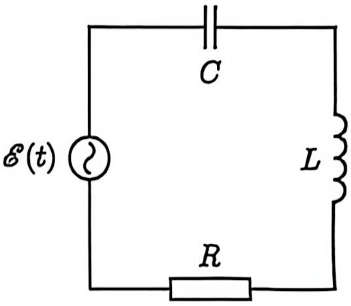
6. （4 分）如右图所示，对于一段从下往上流的有限长电流I，其电流的两端分别会积累正电荷和负电荷，且积累的电荷量会随着时间而增加。现考虑一个位于该段电流的“中垂面”上，以电流为圆形的半径为R的圆，穿过该圆的位移电流的方向是【___~~B~~ A___】

A. 从上往下

B. 从下往上

C. 位移电流的大小为零

D. 条件不足，无法判断



7. （4 分）如右图所示的 RLC 振荡电路，电源的电动势为$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0\cos(\omega_d t)$，电阻$R \neq 0$，下列说法中错误的是【___B___】

A. 增大电容两极板间的距离时，电路振荡的固有角频率$\frac{1}{\sqrt{LC}}$增大 ✓ ↓

$2\pi\sqrt{\ }$ $C = \frac{\varepsilon S}{d}$

$C\downarrow$

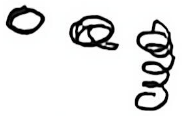
B. 增加自感线圈的匝数时，电路振荡的固有角频率$\frac{1}{\sqrt{LC}}$增大 ✗ $L\uparrow$

C. 电动势的角频率ω_d等于电路固有角频率$\frac{1}{\sqrt{LC}}$时，电路中的电流I达到共振（即其稳定振幅达到最大） ✓

D. 电阻R越大，电路共振的情况下电容极板上电荷量q的峰值越小 ✓

三、计算题（共 42 分）

13、**（本题共 12 分）**一圆形线圈 A 由 100 匝细线绕成，线圈面积为 4cm²，放在另一个匝数为 200 匝、半径为 40cm 的圆形线圈 B 的中心，两线圈同轴。设线圈 B 中的电流在线圈 A 所在处所激发的磁场可看作是均匀的。真空中的磁导率为$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$。



(1)、求两线圈的互感。（本小问 6 分）

(1) $M = M_{12} = M_{21}$

B在~~A关于~~A处产生的磁场 $B = 200\times \cancel{\frac{\mu_0 I}{2\pi}}\ \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ \frac{\pi \cdot 0.4^2}{0.4^3}$

$= \cancel{\frac{200\mu_0 I}{2R_B}}\ \frac{n_B\mu_0 I}{2R_B}$

$\varphi_{B\to A} = \frac{n_B\mu_0 I}{2R_B} \times \cancel{\pi R}\ S_A \times n_A$

$M = \cancel{\frac{n_B\mu_0 S}{2R_B}}\ \frac{n_A n_B \mu_0 S_A}{2R_B} \approx 1.26\times10^{-5}$ J.

(2). 当线圈 B 中的电流以 50A/s 的变化率减小时，求通过线圈 A 内单匝线圈的磁通量的变化率。（本小问 3 分）

(2) $\varphi_{B\to A单} = \frac{n_B\mu_0 I S_A}{2R_B}$

$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{n_B\mu_0 S_A}{2R_B}\frac{dI}{dt}$

$\approx 6.28\times10^{-6}\ \mathrm{Wb\cdot s^{-1}}$

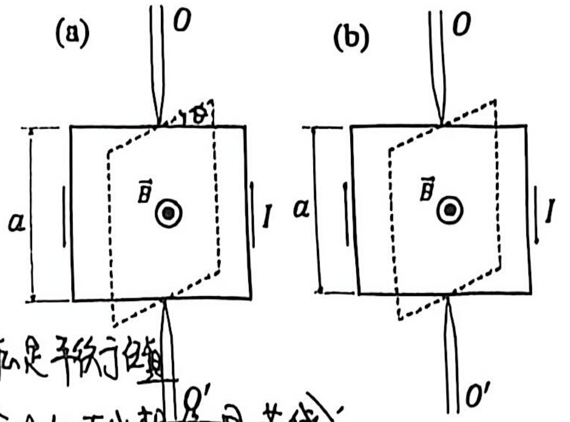
-2 (3). 当线圈 A 中的电流以 100A/s 的变化率增大时，求此时线圈 B 中的感生电动势的大小。（本小问 3 分）

$\varepsilon_B = M_{A\to B}\frac{dI_A}{dt} = 1.26\times10^{-3}$ ~~J·A~~$^{-2}$ V

扫描全能王 创建

本题共 12 分）如图所示，一边长为a的正方形线圈载有电流I，处在均匀外磁场B中，B沿水

向．线圈可以绕通过中心的竖直轴OO'转动，转动惯量为J。



(1)、右边的(a)、(b)两图中，线圈所通过的电流方向相反。问(a)、(b)图中线圈所处的位置（黑色实线框），分别为稳定平衡位置，还是非稳定平衡位置？并请简述理由。（本小问 3 ~~非非~~

解 (1) ~~都是平衡位置~~ 都是非稳定平衡位置

因为此时所有~~力大小~~ ~~安培力大小相等且~~共线，

~~合力矩为 0，因 故为平衡位置~~

~~a非稳定平衡~~

a稳定平衡

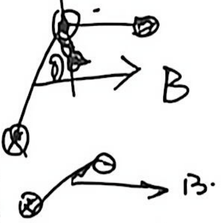
因为此时竖直两根导线受的安培力相反，而不共线；产生力矩

水平位置 I∥B 不产生力，进而不产生力矩，故合力矩不为0，

不平衡

(2)．对于处于稳定平衡位置的线圈，当其因绕OO'转动而偏离平衡位置θ角时（θ为小量），求其所受到的回复力矩的大小。（本小问 5 分）

解 俯视图；



在平面上的两段导线

受到~~[illegible]~~ 的 分别向上向下的安培力，共线
垂直纸面

只看纸面里外两根导线

$F=BIa$．　$M:2F\cdot\frac{a}{2}\times\cancel{\cos\theta}\sin\theta=Fa$

(3)．对于处于稳定平衡位置的线圈，求其在平衡位置附近做微小摆动的周期。

分）

~~M~~ = ~~$M\cdot\frac{d^2\theta}{dt^2}$~~

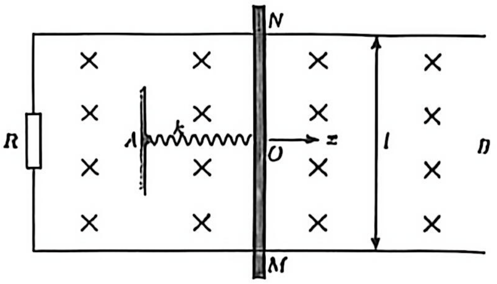
$$J\frac{d^2\theta}{dt^2}+M=0$$

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2}+Ba^2I\theta=0$$

$$\omega=\sqrt{\frac{Ba^2I}{J}}\qquad T=2\pi\sqrt{\frac{J}{Ba^2I}}$$

扫描全能王 创建

23. **（本题共 18 分）** 如图所示，导体棒MN的质量为m、置于两条水平光滑金属导轨上，两导轨间距离为l，导轨间分布有均匀磁感应强度B，其方向垂直纸面向下。导轨左端足够远处接有电阻R，除此之外回路中所有电阻均忽略，不考虑回路自感。导体棒通过一弹性系数为k的弹簧与一固定点A连接，设导体棒的运动总是处在磁场中，且在A的右侧，以弹簧原长时导体棒的位置为坐标原点O，向右为x轴正方向，



(1)、试用导体棒沿导轨的瞬时速度$\frac{dx}{dt}$表示出其所受的安培力F。（本小问 4 分）

解：~~F=B~~ $\varepsilon = BLV$

$= \cancel{Bl}\, Bl\frac{dx}{dt}$

$F = BIL = \cancel{B^2l^2\frac{dx}{dt}\, I} \quad \frac{B^2l^2\frac{dx}{dt}}{R}$ 方向水平~~向左~~ 与运动方向相反.

(2)、导体棒仅受弹簧弹力和安培力，根据牛顿第二定律写出导体棒沿x轴的运动方程，证明导体棒偏离平衡位置时会产生阻尼振动，并用题干中给出的已知量写出其本征频率ω_0和阻尼系数δ。（本小问 7 分）

(2) ~~由~~ $m\frac{d^2x}{dt^2} = \cancel{-\frac{B^2l^2\frac{dx}{dt}}{R}} \; -\frac{B^2l^2\frac{dx}{dt}}{R} - kx.$ ~~又始终在A右侧~~

$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{B^2l^2}{Rm}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$ 是阻尼振动的方程.

$\delta = \frac{B^2l^2}{2Rm}$ ~~$\omega_0 = \sqrt{\ }$~~ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$\Big[\, \omega' = \sqrt{\cancel{(\frac{k}{m})^2}\ \frac{k}{m} - (\frac{B^2}{2}$

(3)．试用导体棒的瞬时速度$\frac{dx}{dt}$表示出安培力对导体棒做功的功率P_I，动生电动势对电流做功的功率P_K，以及电阻R上产生焦耳热的功率P_R。并请说明导体棒做阻尼振动时，其不断减少的机械能是通过什么形式消耗了。（本小问 7 分）

(3) ~~由~~ $P_I = \cancel{B} \, BIL\frac{dx}{dt}$

$= \cancel{-\frac{B^2l^2\frac{dx}{dt}}{R}} \quad \frac{-B^2l^2(\frac{dx}{dt})^2}{R}$

$P_K = \varepsilon I = \cancel{Bl\frac{dx}{dt}\cdot\frac{B^2l^2\frac{dx}{dt}}{R}} \; B^2l^2 \; \frac{Bl\frac{dx}{dt}\cdot Bl\frac{dx}{dt}}{R} = \frac{B^2l^2(\frac{dx}{dt})^2}{R}$

$P_R = I^2R = \frac{B^2l^2(\frac{dx}{dt})^2}{R}$

被转化为了电阻的~~焦耳热~~ 焦耳热